

7 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ

Θέματα προς απάντηση

✓ **7.1** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + \alpha x - 1 - \eta\mu 2x$$

για την οποία ισχύει $f'(0) = 0$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$.

β) Να εξετάσετε αν η f έχει ακρότατο στο 0.

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\frac{2017 + \eta\mu 2x}{x^2 + 2} = x$ έχει μοναδική ρίζα στο $\mathbb{R}$.

7.2 Δίνεται η μη σταθερή συνάρτηση $g(x) = \frac{\beta^2 x^2 + \gamma}{3x^2 + 1}$, η οποία παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο 0.

α) Να αποδείξετε ότι $\beta^2 < 3\gamma$.

β) Για μια συνάρτηση f , που είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, ισχύει ότι:

$$f^3(x) + \beta f^2(x) + \gamma f(x) = x^3 - 2x^2 + 6x - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

i) η συνάρτηση f δεν έχει ακρότατα,

ii) η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα,

iii) υπάρχει μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο $(0, 1)$.

7.3 Δίνεται συνάρτηση f , δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[1, 5]$, για την οποία ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in [1, 5]$. Επίσης η συνάρτηση:

$$g(x) = 2x^3 - 3(f(2) + 2)x^2 + 6f^2(2)x + f(4)$$

παρουσιάζει στο 2 τοπικό ακρότατο το -8 . Να αποδείξετε ότι:

α) $f(2) = f(4) = 0$,

- β) υπάρχει μοναδικό σημείο $A(x_0, f(x_0))$, με $x_0 \in (1, 5)$, στο οποίο η C_f έχει οριζόντια εφαπτομένη,
 γ) η f παρουσιάζει ελάχιστο στο x_0 ,
 δ) η εξίσωση $(x-3)f(x) + x^2 - 6x + 5 = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(1, 5)$.

7.4 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu^2 x}{x^2 + \eta\mu^2 x} = -2$$

- α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{f(f(|x| - 1) + 2)}{f(2)} > 1$$

- δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $\xi \in (1, 3)$, ώστε $f(\xi) = f(5 - \xi)$.

7.5 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1} - \ln x$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f .
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο πεδίο ορισμού της.
 γ) Αν η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $g(x) = \ln x$ στο σημείο $A(\alpha, \ln \alpha)$, με $\alpha > 0$, και η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $h(x) = e^x$ στο σημείο $B(\beta, e^\beta)$, με $\beta \in \mathbb{R}$, ταυτίζονται, να αποδείξετε ότι ο αριθμός α είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.
 δ) Να αιτιολογήσετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων g και h έχουν ακριβώς δύο κοινές εφαπτομένες. (Θέμα εξετάσεων)

7.6 Δίνεται συνάρτηση $f: [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

- $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in [2, 4]$,
 - η εφαπτομένη της C_f στο $M(4, f(4))$ τέμνει τον άξονα x' στο σημείο με τετμημένη 3,
 - $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x) - 2}{x - 2} = 3$.
- α) Να αποδείξετε ότι $f'(4) = f(4)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f(2) = f'(2) = 1$.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 δ) Να αποδείξετε ότι $[1, 3] \subseteq f([2, 4])$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

ε) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f''(x)f(x) = (f'(x))^2$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(2, 4)$.

7.7 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(-1, f(-1))$ έχει εξίσωση $3x + y + 5 = 0$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(-1)$ και $f'(-1)$.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(-3 - f(x^2 - 10)) \geq -2$.

δ) Να αποδείξετε ότι $\frac{f(x \cdot \ln x)}{f(x-1)} \geq 1$ για κάθε $x > 0$.

7.8 Δίνονται παραγωγίσιμες συναρτήσεις:

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για τις οποίες ισχύουν τα εξής:

• η εφαπτομένη της C_g στο σημείο $M(0, g(0))$ έχει εξίσωση $y = 5x + 1$,

• $xf(x) + g(x) \leq \sin x + \eta\mu 5x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

• $2x < f'(x) < 2x + 1$ για κάθε $x > 0$.

α) Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.

β) Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις $p(x) = f(x) - x^2 - x$ και $q(x) = x^2 - f(x)$ στο $[0, +\infty)$.

γ) Να βρείτε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)\eta\mu x}{x^3}$$

δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in [1, 2]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) - \xi^3 = 2\sin \frac{\pi\xi}{2}$$

7.9 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(x)}{x - 1} = 4 \quad \text{και} \quad xf'(x) - f(x) = 1 - \ln x$$

για κάθε $x > 0$.

α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(1, f(1))$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{f(x) - \ln x}{x}$$

με $x > 0$ είναι σταθερή.

γ) Να βρείτε τον τύπο και το σύνολο τιμών της f .

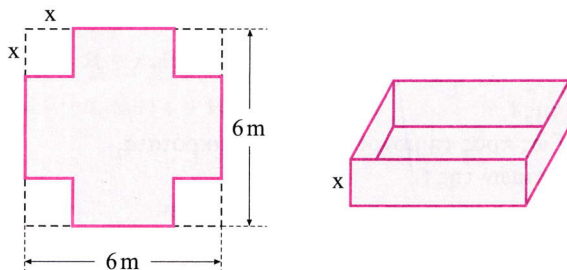
δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x))$.

ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$e^{-x} + \ln(e^{-x} + x^2) > x + 1 + \ln(x^2 + x + 1)$$

στ) Να εξηγήσετε γιατί η φείναι $1 - 1$ και να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1} .

7.10 Από ένα φύλλο λαμαρίνας σχήματος τετραγώνου πλευράς 6 μέτρων κατασκευάζεται μια δεξαμενή σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ανοιχτή από πάνω. Από τις γωνίες του φύλλου λαμαρίνας κόβονται τέσσερα ίσα τετράγωνα πλευράς x μέτρων, με $0 < x < 3$, και στη συνέχεια οι πλευρές της διπλώνονται προς τα επάνω, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



α) Να αποδείξετε ότι ο όγκος της δεξαμενής ως συνάρτηση του x είναι:

$$f(x) = 4x(3 - x)^2, \quad 0 < x < 3$$

(Δίνεται ότι ο όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου διαστάσεων α, β, γ είναι $V = \alpha\beta\gamma$.)

β) Να βρείτε για ποια τιμή του x η δεξαμενή έχει μέγιστο όγκο.

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+2) - 8}{x}$.

δ) Αν $x_1, x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, με $x_1 < x_2$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sin x_1}{\sin x_2} > \left(\frac{3 - \sin x_2}{3 - \sin x_1} \right)^2$$

7.11 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f'(x)\sin x = \sin x \cdot (1 - \eta \mu x)$$

για κάθε $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - \sin x \quad \text{με } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

α) Να αποδείξετε ότι ισχύει $g(x) + g'(x)\sin x = 0$ για κάθε $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

- β) Να αποδείξετε ότι η g παρουσιάζει ολικό ελάχιστο και ολικό μέγιστο, τα οποία και να βρείτε.
 γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

7.12 α) Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f \circ f)(x) = (f \circ f)(x) + x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

- i) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
 ii) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
 β) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = ax$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $a \in \mathbb{R}$, ώστε η f να επαληθεύει τη σχέση (1).

7.13 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 2\ln 3$ και:

$$f'(x) = (4x - 8)e^{-f(x)} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 δ) Να βρείτε τους αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει:

$$f(ye^x - x^2 - yx) + f(y) = 0$$

7.14 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(0) = 0$ και:

$$f'(x) + f(x) = 8a^{-2x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όπου $a > 0$ πραγματικός αριθμός για τον οποίο ισχύει:

$$a^{\ln x} + e^{1-x} \geq 2$$

για κάθε $x > 0$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = e$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 ε) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$8(e^x - 1) = \lambda e^{2x}$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

7.15 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f'(x) > f''(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η f έχει στο 0 τοπικό ακρότατο το 0.

- α) Να αποδείξετε ότι για $x < 0$ είναι $f(x) < f'(x)$ και για $x > 0$ είναι $f(x) > f'(x)$.
 β) Να βρείτε το είδος του ακροτάτου στο 0.
 γ) Αν $0 < \alpha < \beta$, να αποδείξετε ότι $\frac{f(\alpha)}{f(\beta)} < e^{\alpha-\beta}$.

7.16 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) = 4$ και:

$$(f(x))^2 \geq 8x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$.

β) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x) - 2x^2}{x - 2}$.

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$2^{|x+1|} = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) f(x^2 + 2x)$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $[-4, 2]$.

7.17 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν $f(1) = 0$, $f(2) = f(3) < 0$, $f''(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$e^{f(x)} - 1 \geq \lambda f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όπου λ πραγματικός αριθμός.

α) Να αποδείξετε ότι $f'(1) \neq 0$.

β) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 1$.

γ) Αν επιπλέον η f'' είναι συνεχής, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

ii) αν $3 < \alpha < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$e^{f(\alpha)} - e^{f(\beta)} < \frac{f^2(\alpha) - f^2(\beta)}{2}$$

7.18 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$(x^2 + 1)f''(x) + xf'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν επιπλέον η f έχει ακρότατο το $f(0) = 1$, τότε:

α) να αποδείξετε ότι $f'(x) = \frac{xf(x)}{x^2 + 1}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \frac{f^2(x)}{x^2 + 1}$, με $x \in \mathbb{R}$, είναι σταθερή,

γ) να βρείτε τον τύπο της f ,

δ) να βρείτε το σύνολο τιμών της f' .

7.19 Δίνεται συνάρτηση $f: [-3, 5] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν:

- $f([-3, 5]) = [-3, 5]$
- $f(-3) = 2e^\alpha - \alpha^2 - 2\alpha - 5$ με $0 < \alpha < 2$
- $f(5) = 2\beta \cdot \ln \beta - \beta^2 + 6$ με $1 < \beta < 4$

Να αποδείξετε ότι:

α) $-3 < f(-3) < 5$, **β)** $-3 < f(5) < 5$,

γ) υπάρχει $\xi \in (-3, 5)$ τέτοιο, ώστε $5f(\xi) = 3f'(\xi)$.

7.20 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο $[0, +\infty)$ και παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$, για την οποία ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x > 0$ και:

$$xf(x^2) + f^2(x) = 4x^2 + 16x \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$.
 β) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (2, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$(3 - \xi)f(\xi) = (20 - 8\xi)\sin(\pi\xi)$$

7.21 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $e^2 f\left(\frac{1}{e}\right) + f(e) = 0$ και:

$$f'(x)x - f(x) = 2x - x^2 - 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση $x = e^{\frac{x^2-1}{2x}}$.
 δ) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{x \cdot \ln x}{x^2 - 1} < \frac{1}{2}$$

για κάθε $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

- ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x^2 + 2 + \sin x) - f(x^2 + x + 3) > 0$$

7.22 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(2) < f'(x) < f(3) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (1, 3)$, με $\xi_1 < \xi_2$ τέτοια, ώστε:

$$\frac{f(3)}{f'(\xi_2)} - \frac{f(1)}{f'(\xi_1)} = 2$$

- δ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

7.23 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \log x + \frac{\log(x+a)}{\log 2}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 10} \frac{(x-10)f(x) + \eta\mu(x^2 - 10x)}{\sqrt{x-1} - 3} = 72$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(10) = 2$.

β) Να αποδείξετε ότι $a = -8$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu x}{f(x)}$.

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2015$ έχει ακριβώς μία ρίζα.

ε) Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} y = 2^{\log x} + 8 \\ y = (x - 8)^{\frac{1}{\log 2}} \end{cases}$, με $x > 8$.

7.24 Δίνεται συνάρτηση $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}^*$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

• $f\left(\frac{\pi}{4}\right) > f(0)$

• $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(3x)}{x} > 0$

• $f''(x) = f(x) + 2f'(x)\epsilon\phi x$ για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x)\sigma\upsilon\eta x$ είναι γνησίως αύξουσα.

γ) Αν επιπλέον ισχύει $g'(0)\frac{\pi}{2} + g(0) > 0$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα,

ii) να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$.

7.25 Δίνεται συνάρτηση $f: [-5, 5] \rightarrow \mathbb{R}^*$, συνεχής στο $[-5, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(-5, 5)$, για την οποία ισχύουν $f(4) = 8$ και:

$$(x^2 - f^2(x))f'(x) = 2xf(x) \quad \text{για κάθε } x \in (-5, 5)$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να αποδείξετε ότι το σημείο $M(x, y)$, με $x \in [-5, 5]$ και $y \in [5, 10]$, ανήκει στη γραφική παράσταση της f , αν και μόνο αν ισχύει $x^2 + (y - 5)^2 = 25$.

δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

ε) Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση του σημείου $N(8, 11)$ από ένα σημείο της γραφικής παράστασης της f .

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A.** Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .
- B.** Ποια σημεία λέγονται κρίσιμα σημεία μιας συνάρτησης f ;
- Γ.** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- α)** Αν η συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως φθίνουσα, τότε το σύνολο τιμών της είναι το $[f(\beta), f(a)]$.
 - β)** Αν η συνεχής συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ έχει σύνολο τιμών το $[f(a), f(\beta)]$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$.
 - γ)** Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και ισχύει $f'(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ .
 - δ)** Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ , παραγωγίσιμη σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ και γνησίως αύξουσα στο Δ , τότε ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$.
 - ε)** Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη και παραγωγίσιμη στο διάστημα $[a, \beta]$ και παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x_0 \in [a, \beta]$, τότε πάντα ισχύει ότι $f'(x_0) = 0$.
 - στ)** Για μια συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ οι πιθανές θέσεις ακροτάτων είναι τα κρίσιμα σημεία της.

Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax^3 + \beta x + \gamma}{x - 1}$ με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Η f παρουσιάζει ακρότατο στο σημείο

$B(-1, 0)$ και η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 2. Να βρείτε:

- α)** τις τιμές των a και β ,
- β)** το σύνολο τιμών της f ,
- γ)** το πλήθος των ριζών της εξίσωσης:

$$x^3 - (\lambda + 3)x + \lambda - 2 = 0$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Θέμα 3ο

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f^3(x) + f(x) = 2x^3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α)** Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.
- β)** Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (-1, 1)$, ώστε $f'(x_0) = 1$.
- γ)** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- δ)** Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.
- ε)** Να λύσετε την ανίσωση $f(\ln x + e^x - e) - f(1 - x) < 0$.
- στ)** Να αποδείξετε ότι $f(e^{x-1} - x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- ζ)** Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και να ορίσετε την f^{-1} .

Θέμα 4ο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = xa^{x-1}$$

όπου $a > 0$, για τον οποίο ισχύει $a^{x-1} \geq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi > 0$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 2016$.
- δ) Να βρείτε τα $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

$$e^2 f(\kappa - \lambda) + e^2 f(\lambda - 2\kappa) = -2$$